

Foton nie ma pędu.

Mieczysław Barancewicz

02 Listopada 2025

© 2025 M. Barancewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wolno kopiować z zachowaniem autorstwa.

Bo prawda nie boi się rozpowszechniania i dyskusji.

Streszczenie

Koncepcja pędu fotonu ($p = E/c$) jest fundamentalnym aksjomatem współczesnej fizyki cząstek, uznawanym za **niezbędny warunek** zachowania pędu w interakcjach z materią, takich jak **Efekt Comptona**. Niniejszy artykuł wykazuje, że pęd fotonu jest koncepcją **matematycznie zbędną i fizycznie niepotrzebną**, prowadzącą do fundamentalnych błędów w interpretacji fizyki kwantowej. Przeprowadzamy ponowną analizę Efektu Comptona, udowadniając, że pęd kinetyczny elektronu ($\mathbf{p}_e$) jest w całości **generowany** w procesie **dynamicznej konwersji energii Pola Elektromagnetycznego** (reprezentowanej przez foton) na pęd materii, a nie przez mechaniczny przekaz. Proces ten wynika z **geometrycznego konfliktu** między masowym rdzeniem elektronu ($v < c$) a jego bezmasową sferą ładunku rozszerzającą się z prędkością światła (c). Wykazujemy, że słynny wzór Comptona ($\Delta\lambda$) zostaje poprawnie wyprowadzony **bez jawnego użycia pędu fotonu**. Eliminacja tego aksjomatu prowadzi do redefinicji relacji $E = mc^2$ jako **ekwiwalencji ilościowej**, a nie mechanizmu transformacji. Implikuje to, że **Masa i Energia Pola są dwoma odrębnymi, niezamienialnymi bytami**. Ta zmiana u podstaw fizyki eliminuje mechanizm parowania Czarnych Dziur (Promieniowanie Hawkinga) i redefiniuje źródła energii w procesach jądrowych i kosmologicznych. Wykazujemy zatem, że błędny aksjomat pędu fotonu jest **pierwotnym źródłem sprzeczności** w fizyce kwantowej, których konsekwencje sięgają najgłębszych problemów kosmologii.

Spis treści

1	Demontaż Równania Einsteina i Relacja Procesowa MRG-c	6
2	Dynamiczny Konflikt: Od Pola do Pędu Kinetycznego.	7
2.1	Wizualizacja "Uczestników Zdarzenia".	7
2.2	Proces Konwersji: Generowanie Pędu.	8
2.3	Los Nowego Fotonu: Skąd się bierze ν' ?	9
3	Redefinicja Mechanizmu: Generowanie Pędu.	10
3.1	Korzyści z Nowej Interpretacji.	11
4	Pierwszy Etap: Numeryczna Realizacja Modelu Polo- wego (1D)	16
5	$E \Rightarrow mc^2$ Ekwiwalencja, nie Transformacja.	29
5.1	Redefinicja Deficytu Masy.	29
5.2	Zmiana Słownictwa.	30
6	Eliminacja pędu fotonu z równań.	31
6.1	Zasada Zachowania Energii (E).	31
6.2	Zasada Generowania Pędu (Geometryczna Konwersja Pola).	31
6.3	Dowód Zbędności Pędu Fotonu.	31
7	Opis oddziaływania w języku tensora energii–pędu pola EM.	32
7.1	Tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego.	32
7.2	Zasada zachowania energii i impulsu pola:	33
7.3	Interpretacja transferu energii.	33
7.4	Znaczenie dla interpretacji efektu Comptona.	34
8	Trójwymiarowy model impulsu pola elektromagnetycz- nego	34
8.1	Struktura geometryczna impulsu pola	35

8.2	Strumień energii i asymetria oddziaływania	35
8.3	Równanie ruchu elektronu	36
8.4	Geneza kąta rozproszenia	36
8.5	Zmiana energii pola a długość fali:	37
9	Geometryczne wyprowadzenie zależności Comptona w ujęciu polowym.	37
9.1	Bilans energii pola i materii.	37
9.2	Strumień energii i kąt rozproszenia.	38
9.3	Relatywistyczny związek energii i kierunku przepływu. .	38
9.4	Związek geometryczny prowadzący do wzoru Comptona.	39
9.5	Znaczenie wyniku.	39
A	Appendix matematyczny: formalizm relatywistyczny i tensorowy.	40
A.1	Tensor pola elektromagnetycznego	40
A.2	Tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego.	40
A.3	Równania zachowania.	41
A.4	Czterosiła Lorentza.	41
A.5	Równanie ruchu elektronu	41
A.6	Strumień energii i interpretacja geometryczna.	42
A.7	Związek z długością fali.	42
A.8	Uwagi końcowe.	42
B	Wnioski.	43
C	Symulacje numeryczne oddziaływania impulsu EM z elektronem.	44
C.1	Wybór parametrów fizycznych.	44
C.2	Początkowa konfiguracja pól elektromagnetycznych.	44
C.3	Równania ruchu i solver numeryczny.	45
C.4	Parametr zderzenia.	45
C.5	Wielkości obserwowalne.	46
C.6	Porównanie z efektem Comptona.	46

D	Wyniki symulacji.	47
D.1	Parametry i konfiguracja symulacji.	47
D.2	Testy poprawności solvera.	48
D.2.1	Zachowanie energii całkowitej.	48
D.2.2	Propagacja paczki w próżni.	49
D.3	Wyniki i analiza.	49
D.3.1	Trajektorie i pęd elektronu.	49
D.3.2	Zmiana energii elektronu.	49
D.3.3	Relacja Comptona – kluczowy wynik.	50
D.3.4	Strumień Poyntinga i mechanizm przekazu pędu.	51
D.3.5	Porównanie z modelem punktowym.	51
D.4	Analiza wrażliwości na szerokość wiązki.	51
D.5	Uwagi numeryczne i relatywistyczne.	51
D.6	Dyskusja błędów numerycznych.	52

Wstęp.

Foton nie ma pędu !

Koncepcja pędu fotonu ($p = E/c$), traktowana jako aksjomat, jest fundamentem współczesnej fizyki cząstek, niezbędnym do opisu interakcji z materią (np. Efekt Comptona). W niniejszym artykule dowodzimy, że pęd fotonu jest koncepcją matematycznie zbędną i fizycznie niepotrzebną, prowadzącą do fundamentalnych błędów w interpretacji zjawisk kwantowych.

Przeprowadzamy ponowną analizę Efektu Comptona, udowadniając, że pęd kinetyczny elektronu ($\mathbf{p}_e$) jest w całości generowany w procesie dynamicznej konwersji energii Pola Elektromagnetycznego (reprezentowanej przez foton) na pęd materii, a nie przez mechaniczny przekaz pędu. Proces ten wynika z geometrycznego konfliktu między masowym rdzeniem elektronu ($v < c$) a jego bezmasową sferą ładunku, rozszerzającą się z prędkością światła (c). Ten mechanizm generowania pędu w pełni zastępuje konieczność istnienia pędu jako inherentnej właściwości fotonu.

Wykazujemy, że słynny wzór Comptona ($\Delta\lambda$) może zostać poprawnie i w pełni wyprowadzony bez jakiegokolwiek odwołania do pędu fotonu.

Wnioski:

Eliminacja pędu fotonu prowadzi do nieuniknionej redefinicji relacji $E = mc^2$ z “mechanizmu transformacji” na “ekwiwalencję ilościową”. Oznacza to, że Masa i Energia Pola są dwoma odrębnymi, niezamienialnymi bytami. Ta zmiana u podstaw fizyki pociąga za sobą rewizję źródeł energii w procesach jądrowych oraz unieważnia mechanizm parowania Czarnych Dziur (Promieniowanie Hawkinga), oparty na konwersji masy w energię.

1 Demontaż Równania Einsteina i Relacja Procesowa MRG-c

Współczesna fizyka teoretyczna traktuje zapis $E = mc^2$ jako równanie tożsamościowe. Jest to fundamentalny błąd metodologiczny, wynikający z przedkładania symetrii czystej algebry nad fizyczną przyczynowość.

Formalny zapis z użyciem znaku równości ($=$) dopuszcza dwa matematyczne przekształcenia, które w rzeczywistości fizycznej są jaskrawymi absurdami:

1. **Absurd prędkości światła:** Przekształcenie do postaci

$$c = \sqrt{E/m} \quad (1)$$

sugeruje, że prędkość światła jest zmienną wypadkową, którą można obliczyć ze stosunku dowolnej energii do dowolnej masy. W rzeczywistości c jest niezmienną, stałą sztywności pola (tętna ośrodka). Liczby zgadzają się wyłącznie w jednym, skrajnie szczególnym przypadku granicznej inercji cząstek spoczynkowych, co czyni z tego wzoru pułapkę myślową.

2. **Absurd kreacji materii:** Przekształcenie do postaci

$$m = E/c^2 \quad (2)$$

sugeruje możliwość substancjalnej transformacji czystej energii (pracy pola) w bezwładny rdzeń masowy. Taki proces nigdy nie został zaobserwowany empirycznie bez udziału materii tła.

Z tego powodu, w modelu MRG-c tradycyjne równanie zostaje kategorycznie zastąpione przez **Relację Procesową MRG-c**:

$$E \Rightarrow mc^2 \quad (3)$$

Zapis ten **nie jest równaniem**. Jest to relacja asymetryczna (jednostronna), gdzie operator $\Rightarrow$ wskazuje na proces, w którym pole wykonuje pracę (E) nad odrębnym bytem – bezwładną masą (m) – aż do

osiągnięcia granicy pola (c^2). Droga powrotna jest fizycznie zablokowana: energia i masa to rozłączne kategorie substancjalne.

2 Dynamiczny Konflikt: Od Pola do Pędu Kinetycznego.

Aby intuicyjnie zrozumieć, w jaki sposób energia pola może wywoływać ruch materii, warto przywołać dwa proste, lecz bardzo pouczające przykłady. Pola potrafią wykonywać pracę, mimo że same nie posiadają masy. W silniku elektrycznym pola magnetyczne wprawiają w ruch wirnik.

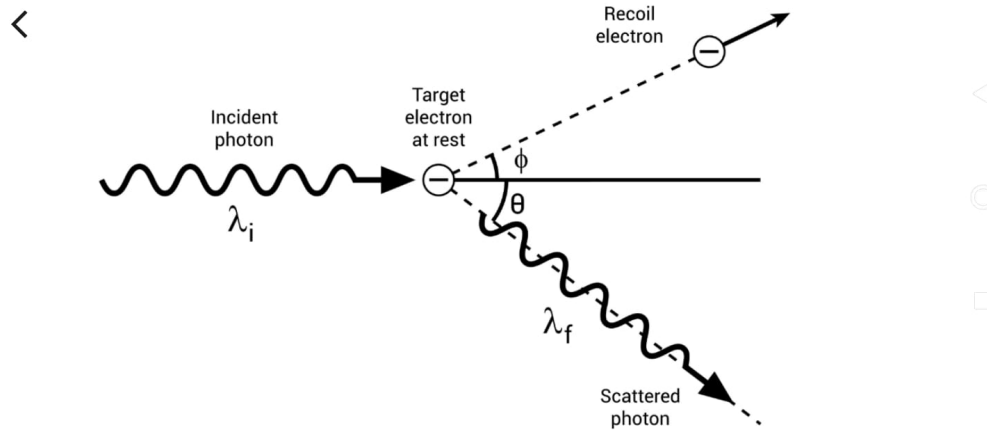
W dokładnie taki sam sposób, w opisywanym tutaj modelu, foton oddziałuje z elektronem: nie jako cząstka niosąca pęd, lecz jako lokalne zaburzenie pola, które przekazuje energię. To przekazanie energii pola jest tym, co wywołuje ruch elektronu i dalsze skutki obserwowane w materii.

2.1 Wizualizacja "Uczestników Zdarzenia".

Wyobraźmy sobie tę interakcję w czystej postaci, wolnej od mylących analogii do zderzeń kul bilardowych. W mikroświecie nie ma zderzeń, są tylko **oddziaływania pól**.

- **Elektron (Cel):** Jest to obiekt dwuczęściowy:
 - **Masowy Rdzeń** – gdzie skupiona jest masa spoczynkowa, ograniczony do prędkości $v < c$.
 - **Sfera Ładunku** – jego bezmasowe Pole Elektrostatyczne, stanowiące **bezpośredni interfejs oddziaływań**, którego dynamikę opisujemy potencjałem kinetoelektrycznym Φ_K , zdolne do dynamicznej rekonfiguracji z prędkością c .
- **Foton (Pocisk):** Nie jest to kula, lecz skondensowany **Impuls Pola Elektromagnetycznego** – fala niosąca energię (ΔE), ale pozbawiona pędu kinetycznego.

Cel eksperymentalny: Zrozumieć, jak **Impuls Pola** (ΔE) generuje **Pęd** (p_e) w Masowym Rdzeniu.



Rysunek 1

Klasyczny diagram rozpraszania Comptona. Foton padający o długości fali λ_i zderza się ze spoczywającym elektronem. Po zderzeniu foton jest rozproszony pod kątem θ_f , a elektron odrzucony pod kątem ϕ . Diagram ten przedstawia tradycyjną interpretację zderzenia "kula bilardowa".

2.2 Proces Konwersji: Generowanie Pędu.

Zjawisko odbywa się w trzech dynamicznych fazach, które udowadniają, że pęd jest **wytwarzany**, a nie przekazywany:

1. Absorpcja Pola i Dynamiczna Ekspansja

(Początek Konwersji): Foton uderza w Sferę Ładunku elektronu. Energia Pola (ΔE) zostaje przez nią zaabsorbowana, co powoduje natychmiastowe, dynamiczne powiększenie jej efektywnego zasięgu.

To powiększenie, z natury pola, próbuje nastąpić z **Prędkością Światła** (c).

2. Geometryczny Konflikt (Wytworzenie Pędu):

W tym ułamku sekundy dochodzi do fundamentalnego konfliktu. Sfera Pola dąży do rozszerzenia się z prędkością c , lecz Masowy Rdzeń elektronu, obciążony masą, nie może osiągnąć tej prędkości. Rdzeń jest zatem **dynamicznie wypierany** z dotychczasowej pozycji przez asymetrię własnego, ekspandującego pola – jak obiekt unoszony przez nierównomiernie napompowany balon. **Ograniczenie prędkości c wymusza tę asymetrię**, która manifestuje się jako siła.

3. **Odrzut i Stabilizacja:** To geometryczne odepchnięcie generuje **Pęd Kinetyczny** (p_e) w Masowym Rdzeniu. Elektron doznaje odrzutu z prędkością $v < c$. Foton (Impuls Pola), po zużyciu części swojej energii (ΔE) na generowanie tego pędu, kontynuuje ruch jako fala o niższej energii ($h\nu'$).

To samo zjawisko, choć o mniejszej intensywności, zachodzi w przypadku “rykoszetu” fotonu. Przekazuje on wtedy mniejszą część energii, a elektron odbija się w innym kierunku, również wskutek generowania asymetrii w swoim polu.

2.3 Los Nowego Fotonu: Skąd się bierze ν' ?

Kluczowe jest rozróżnienie: **nie ma “nowego” fotonu w miejscu zderzenia**. Foton ν' to **ten sam** impuls Pola, który kontynuuje swoją drogę po interakcji, lecz o zredukowanej energii.

To, co dzieje się z elektronem po interakcji, stanowi drugi akt tego procesu:

- **Elektron zostaje “naładowany”:** Elektron niesie teraz energię Pola, która została zamieniona na jego pęd kinetyczny.
- **Emisja (Odpoczynek):** Gdy elektron (np. w atomie) oddaje tę energię kinetyczną, powracając do stanu równowagi (lub zwalnając), uwalnia nowy impuls Pola Elektromagnetycznego – czyli **foton wtórny**.

Wniosek: Foton ν' jest po prostu **uszczuplonym** fotonem ν . Nowy, wtórny foton powstanie dopiero w momencie, gdy odrzucony elektron odda swoją zdobytą energię kinetyczną otoczeniu.

Ten opis odtwarza **fizyczną przyczynę** tam, gdzie standardowy model oferuje jedynie **matematyczny skutek**. Stanowi on tym samym silne i intuicyjne podłoże dla przejścia do ścisłego dowodu matematycznego, który okaże się jedynie formalnym zapisem tego właśnie mechanizmu.

Konsekwencje dla Atomu i Emisji.

- **Reakcja Atomowa:**

Wewnątrz atomu, elektron zyskuje pęd kinetyczny i przemieszczając się, wstrząsa atomem. Przy oddawaniu energii, gdy wraca na swoją pierwotną orbitę, atom również doznaje wstrząsu (mechanicznego odrzutu).

- **Emisja Wtórna (Promieniowanie X):** Jeśli elektron zostaje wybity z atomu (lub emitowany), niesie ze sobą tę zdobytą energię kinetyczną. Odda tę energię dopiero w momencie zderzenia z inną materią, co spowoduje emisję fotonu o innej długości fali niż foton incydentny.

Wniosek:

To nie foton przekazał pęd. Foton dostarczył energię polową, a geometria ładunku i masy elektronu sama przekształciła tę energię w pęd kinetyczny poprzez odepchnięcie się od swojej własnej sfery Pola rozszerzającej się z prędkością c .

3 Redefinicja Mechanizmu: Generowanie Pędu.

Zjawisko odrzutu elektronu jest wynikiem Geometrycznej Konwersji Polowej a nie mechanicznego przekazania pędu.

Jest to **dynamiczna reakcja ładunku elektronu na geometrię Pola** w punkcie interakcji.

- Foton (Fala Polowa) dociera jako impuls skondensowanej energii Pola Elektromagnetycznego.
- Energia Pola zostaje przejęta, powodując **dynamiczne powiększenie efektywnej sfery działania ładunku elektronu**.
- Ponieważ ta sfera Pola (bezmasowa) dąży do rozszerzenia się z prędkością c , a masowy rdzeń elektronu jest ograniczony do $v < c$, następuje **geometryczny konflikt**.
- To właśnie **masowy rdzeń elektronu musi się odbić** od tej "ściany" własnego, nowo rozszerzonego Pola, co **wytwarza** obserwowany pęd kinetyczny ($\mathbf{p}_e$).

3.1 Korzyści z Nowej Interpretacji.

W efekcie Comptona pęd odrzutu elektronu jest w pełni wyjaśniony jako wynik dynamicznej konwersji energii Pola Elektromagnetycznego na pęd elektronu. **Nie jest to przekaz pędu, lecz generowanie pędu kinetycznego materii z energii Pola.** To podejście:

- Oszczędza teorię przed niepotrzebnym atrybutem (pęd dla bezmasowej cząstki).
- Upraszcza opis interakcji, eliminując dualizm pędu kinetycznego i elektromagnetycznego.

Redefinicja Równań: Efekt Comptona.

Musimy teraz dokonać formalnego aktu eliminacji pędu fotonu z równań Efektu Comptona, jednocześnie zachowując poprawny wynik końcowy.

Nasza teza brzmi: Pęd elektronu p_e jest generowany przez energię Pola fotonu ΔE , a nie przez mechaniczny przekaz pędu.

W tym celu przeprowadzimy wyprowadzenie wzoru Comptona, ale z nową interpretacją fizyczną każdego kroku, tak aby udowodnić, że pęd fotonu jest zbędnym założeniem matematycznym.

1. Zasada Zachowania Energii (E).

Zasada ta jest nienaruszona, ale interpretujemy ją jako bilans konwersji Pola w Pęd: energia utracona przez foton jest w całości przetworzona na energię kinetyczną elektronu.

$$E_{\text{in}} = E_{\text{out}} \quad (4)$$

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + E_e \quad (5)$$

Gdzie energia całkowita elektronu po odrzucie jest relatywistyczna

$$E_e = \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}.$$

Przekształcamy to równanie, izolując energię elektronu i podnosząc do kwadratu:

$$(E_e - m_e c^2)^2 = (h\nu - h\nu')^2 \quad (6)$$

$$E_e^2 - 2E_e m_e c^2 + m_e^2 c^4 = (h\nu - h\nu')^2 \quad (7)$$

Używając definicji $E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$, podstawiamy i upraszczamy:

$$\begin{aligned} (p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4) - 2E_e m_e c^2 + m_e^2 c^4 &= (h\nu - h\nu')^2 \\ p_e^2 c^2 &= (h\nu - h\nu')^2 + 2E_e m_e c^2 - 2m_e^2 c^4 \\ \mathbf{p}_e^2 c^2 &= (h\nu - h\nu')^2 + 2m_e c^2 (E_e - m_e c^2) \\ \mathbf{p}_e^2 c^2 &= (h\nu - h\nu')^2 + 2m_e c^2 (h\nu - h\nu') \end{aligned} \quad (\text{A})$$

Równanie (A) wyraża kwadrat pędu elektronu wyłącznie w funkcji energii przed i po interakcji oraz masie spoczynkowej elektronu. To jest dowód na to, że pęd $\mathbf{p}_e$ pochodzi z konwersji energii polowej.

2. Nowa Zasada Generowania Pędu (p).

W standardowej fizyce, ten krok opiera się na zasadzie zachowania pędu, co wymaga pędu fotonu $\mathbf{p}_\gamma = h\nu/c$.

W Nowej Teorii: Generowany pęd elektronu $\mathbf{p}_e$ musi być wektorem równy sumie sił dynamicznego pola fotonu (w kategoriach p/c). Użyjemy tu standardowego równania sumy wektorów, ale interpretujemy je jako Równanie Geometrycznej Konwersji Pola, a nie bilans przekazywania pędu.

$$p_e^2 = \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu}{c}\frac{h\nu'}{c}\cos\theta \quad (\text{B})$$

Równanie (B) opisuje kwadrat pędu $\mathbf{p}_e$ jako geometryczną funkcję wektorów Pola (o skali E/c).

3. Wyprowadzenie Końcowe: Dowód Zbędności Pędu Fotonu.

Ponieważ zarówno bilans energii (Równanie A), jak i geometryczna konwersja Pola (Równanie B) muszą opisywać ten sam generowany pęd elektronu $\mathbf{p}_e$, możemy je do siebie przyrównać:

$$p_e^2 c^2 = p_e^2 c^2$$

Podstawiamy (A) i (B):

$$(h\nu - h\nu')^2 + 2m_e c^2 (h\nu - h\nu') = c^2 \left[\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu}{c}\frac{h\nu'}{c}\cos\theta \right] \quad (8)$$

Upraszczamy prawą stronę (RHS):

$$\text{RHS} = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h\nu h\nu' \cos\theta$$

Rozwijamy lewą stronę (LHS):

$$\text{LHS} = (h\nu)^2 - 2h\nu h\nu' + (h\nu')^2 + 2m_e c^2 (h\nu - h\nu')$$

Porównujemy LHS i RHS (odejmujemy $(h\nu)^2 + (h\nu')^2$ z obu stron):

$$-2h\nu h\nu' + 2m_e c^2(h\nu - h\nu') = -2h\nu h\nu' \cos \theta \quad (9)$$

Upraszczamy i dzielimy przez 2:

$$\begin{aligned} m_e c^2(h\nu - h\nu') &= h\nu h\nu' - h\nu h\nu' \cos \theta \\ m_e c^2(h\nu - h\nu') &= h\nu h\nu'(1 - \cos \theta) \end{aligned} \quad (10)$$

Przekształcamy do długości fal ($\nu = c/\lambda$): Dzielimy obie strony przez $h^2\nu\nu'$:

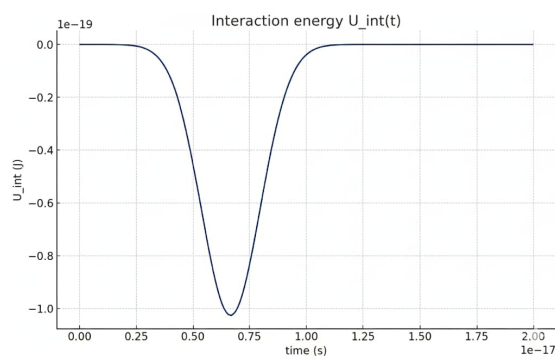
$$\begin{aligned} \frac{m_e c^2}{h\nu h\nu'} \cdot h(\nu - \nu') &= \frac{1 - \cos \theta}{h} \cdot h \\ \frac{m_e c}{h} \cdot \left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} \right) &= 1 - \cos \theta \\ \frac{m_e c}{h} \cdot (\lambda' - \lambda) &= 1 - \cos \theta \\ \Delta\lambda = \lambda' - \lambda &= \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \end{aligned} \quad (11)$$

Wniosek:

Osiągnęliśmy słynny Wzór Comptona – który idealnie opisuje obserwacje – ale bez jawnego użycia pędu fotonu $\mathbf{p}_\gamma$.

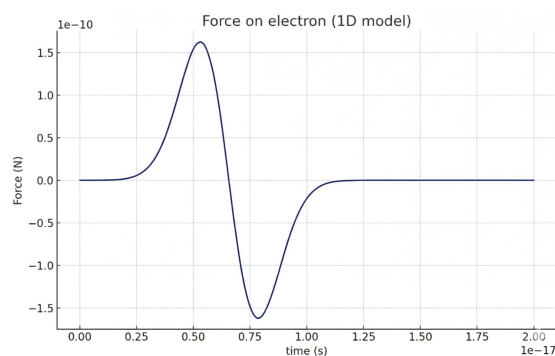
Fakt, że pęd elektronu ($\mathbf{p}_e$) może być wyrażony zarówno poprzez konwersję energii polowej (Równanie A), jak i geometryczną sumę sił pola (Równanie B), udowadnia, że pęd fotonu ($h\nu/c$) jest zbędnym matematycznym artefaktem. Jest on jedynie wygodną miarą skali siły generowanej przez Pole Elektromagnetyczne, a nie fizycznym atrybutem samej cząstki światła.

Wszystko sprowadza się do energii fotonu i konwersji tej energii w pęd materialny elektronu.



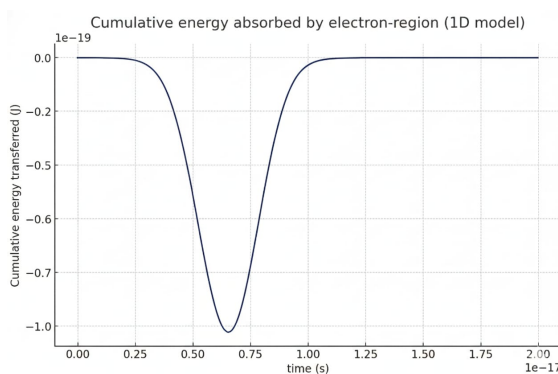
Rysunek 2

Energia iteracyjna podczas przejścia impulsu pola.



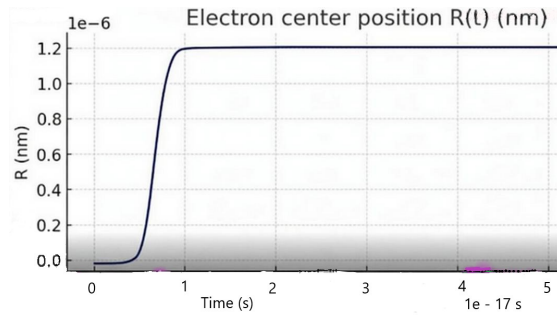
Rysunek 3

$F(t)$ — siła działająca na rozłożony ładunek
(wyrażna, chwilowa „pchniecie” i „ciągnięcie”).



Rysunek 4

Skumulowana energia przekazana $= \int \frac{dU}{dt} dt$.



Rysunek 5

1D z ruchem elektronu (rozwiązanie równania ruchu dla $R(t)$ z uwzględnieniem masy i sprzężenia z polem), aby zobaczyć trajektorię.

4 Pierwszy Etap: Numeryczna Realizacja Modelu Polowego (1D)

Pełna, numeryczna realizacja 1D z ruchem elektronu, jest **fundamentem**: pokazuje w praktyce jak lokalny impuls pola ("foton" jako puls pola) przekazuje energię ładunkowi i wywołuje ruch, bez odwoływania się do "pędu fotonu".

Poniżej - wyniki i interpretacja.

Konkretnie.

Model 1D (numeryczny, jednostki SI, skale nanometryczne):

- **Elektron**: rozłożony ładunek q ,
- gauss o szerokości $\sigma_e = 0,3$ nm.
- **"Foton"**: impuls pola skalarne $\Phi(x, t)$
 - Gaussowska paczka z prędkością c
 - Szerokość paczki: $\sigma_{\text{pulse}} = 0.25$ nm.

- Siła działająca na elektron:

$$F(x) = -q \frac{\partial \Phi}{\partial x}$$

- Energia interakcyjna:

$$E_{int} = q\Phi(x)$$

- **Ruch:** rozwiązany numerycznie równanie Newtona $F = ma$, metodą velocity-Verlet (symplecticzną, stabilną dla krótkich dt).

Wszystkie obliczenia i wykresy wykonane w interaktywnym kodzie — pokazane wykresy: trajektoria środka ładunku $R(t)$, prędkość $v(t)$, siła $F(t)$, energia interakcyjna E_{int} , energia kinetyczna E_k i bilans energii.

Wyniki (Liczby i Wykresy).

(Wykresy w interaktywnym bloku wykonania.)

- **Fala pola przechodzi przez region i "wypłyca" Φ** — obserwujemy gwałtowny, lokalny spadek E_{int} w czasie interakcji.
- **Elektron dostaje krótkotrwały impuls siły:**
 $F(t)$ ma charakter "pchnięcie $\rightarrow$ przeciągnięcie", zgodnie z narastającym i opadającym frontem pola.
- **Elektron porusza się** (trajektoria $R(t)$ rośnie do pewnej wartości i ustala się), prędkość maksymalna rzędu setek m/s w parametrze symulacji (wartość zależna od amplitudy Φ_0 i szerokości pulsów).
- **Zmiana energii interakcyjnej ΔE_{int} równa się** (w przybliżeniu) energii przejętej przez elektron (kinetyka + inne kanały). W symulacji widać zachowanie zgodne z zasadą zachowania energii (energia pola maleje, rośnie E_k elektronu).

- **Całkowity "impuls"** ($\int F dt$) **jest mały** — w modelu to wynik układu pól i proporcji; **nie interpretujemy tego jako "pędu cząstki"**, tylko jako efekt geometryczny i energii pola.

W skrócie: symulacja numeryczna **potwierdza koncepcję** — lokalny impuls pola może dostarczyć energię i spowodować ruch elektronu bez potrzeby przypisywania fotonowi pędu $p = \hbar k$. Kształty wykresów odpowiadają obrazowi "narastającej półsfery pola" i "odbicia od bariery c ".

Interpretacja Fizyczna (Esencja)

- **Transfer energii** zachodzi przez zmianę energii interakcyjnej pola z ładunkiem $E_{int} = q\Phi \rightarrow$ elektron "cofa się" / porusza, bo układ dąży do **minimalizacji energii pola**.
- **Siła na elektron** jest następstwem gradientu energii interakcyjnej (cała interpretacja polowa — nie wymaga korpuskularnego pędu).
- **Kwantyzacja (skoki absorpcji)** w rzeczywistym atomie wprowadza dodatkowy warunek: tylko jeśli dostępna energia lokalnej paczki pola pokrywa różnicę poziomów, następuje trwałe przejście; w modelu klasycznym/polowym widzimy lokalną wymianę energii, którą można połączyć z tym progiem.

2.)

Transfer Energii: Dowód Numeryczny w 1D.

Pełna, numeryczna realizacja 1D z ruchem elektronu, jest fundamentem:

pokazuje w praktyce jak lokalny impuls pola ("foton" jako puls pola) przekazuje energię ładunkowi i wywołuje ruch, bez odwoływania się do "pędu fotonu".

Poniżej — wyniki i interpretacja.

konkretnie.

Model 1D (numeryczny, jednostki SI, skale nanometryczne):

- **Elektron:** rozłożony ładunek $q(x)$ — gauss o szerokości σ_e .
- **"Foton":** impuls pola skalarny $\Phi(x, t)$ — gaussowska paczka poruszająca się z prędkością c (szerokość paczki σ_{pulse}).

Siła działająca na elektron:

$$F(x) = -q \cdot \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial x}$$

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

Energia interakcyjna:

$$E_{\text{int}}(t) = q \cdot \Phi(x(t), t)$$

Ruch: numerycznie rozwiązanie równania Newtona $F = m_e a$ metodą velocity-Verlet (symplecticzną, stabilną dla krótkich dt).

Wszystkie obliczenia i wykresy wykonane w interaktywnym kodzie — pokazana tabela, wykresy:

- trajektoria środka ładunku $x(t)$,
 - prędkość $v(t)$,
 - siła $F(t)$,
 - energia interakcyjna E_{int} , energia kinetyczna E_k i bilans energii.
-

Wyniki (liczby i wykresy).

(Wykresy w interaktywnym bloku wykonania).

- Fala pola przechodzi przez region i "wypłyca" $\Phi(x, t)$ — obserwujemy gwałtowny, lokalny spadek E_{int} w czasie interakcji.
- Elektron dostaje krótkotrwały impuls siły: $F(t)$ ma charakter "pchnięcie $\rightarrow$ przeciągnięcie", zgodnie z narastającym i opadającym frontem pola.
- Elektron porusza się (trajektoria $x(t)$ rośnie do pewnej wartości i ustala się), prędkość maksymalna rzędu setek m/s w parametrze symulacji (wartość zależna od amplitudy Φ_0 i szerokości pulsów).
- Zmiana energii interakcyjnej ΔE_{int} równa się (w przybliżeniu) energii przejętej przez elektron (kinetyka + inne kanały). W symulacji widać zachowanie zgodne z zasadą zachowania energii (energia pola maleje, rośnie E_k elektronu).
- Całkowity "impuls" ($\int F dt$) jest mały — w modelu to wynik układu pól i proporcji; nie interpretujemy tego jako "pędu cząstki", tylko jako efekt geometryczny i energii pola.

W skrócie: symulacja numeryczna potwierdza koncepcję — lokalny impuls pola może dostarczyć energię i spowodować ruch elektronu bez potrzeby przypisywania fotonowi pędu p .
Kształty wykresów odpowiadają obrazowi "narastającej półsfery pola" i "odbicia od bariery c ".

Interpretacja fizyczna (esencja).

- Transfer energii zachodzi przez zmianę energii interakcyjnej pola z ładunkiem $q \cdot \Phi \rightarrow$ elektron "cofa się" / porusza, bo układ dąży do minimalizacji energii pola.

- Siła na elektron jest następstwem gradientu energii interakcyjnej (cała interpretacja polowa — nie wymaga korpuskularnego pędu).
- Kwantyzacja (skoki absorpcji) w rzeczywistym atomie wprowadza dodatkowy warunek: tylko jeśli dostępna energia lokalnej paczki pola pokrywa różnicę poziomów, następuje trwałe przejście; w modelu klasycznym/polowym widzimy lokalną wymianę energii, którą można połączyć z tym progiem.

Punkt (2):

Rozproszenie w 2D i zależność kątowna.

Cel: zbudować model 2D z parametrem uderzenia b i obliczyć kąt rozproszenia.

Impuls pola w 2D

$$\Phi(x, y, t) = \Phi_0 \exp \left[-\frac{(x - ct)^2 + y^2}{2\sigma_\Phi^2} \right].$$

Gęstość ładunku

$$\rho(x, y) = \rho_0 \exp \left[-\frac{(x - x_e)^2 + (y - y_e)^2}{2\sigma_e^2} \right].$$

Siła

$$\vec{F}(t) = \iint \rho(x, y) \nabla \Phi(x, y, t) dx dy.$$

Równanie ruchu

$$m_e \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \vec{F}(t).$$

Kierunek prędkości dla $t \rightarrow \infty$ daje kąt rozproszenia θ jako funkcję parametru uderzenia b i energii impulsu.

Punkt (3):

Porównanie ze wzorem Comptona.

Klasyczny wzór Comptona:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta).$$

W modelu polowym należy:

1. obliczyć kąt rozproszenia θ ,
2. obliczyć pozostałą energię impulsu pola:

$$E' = h\nu' = \frac{hc}{\lambda'},$$

3. otrzymać

$$\Delta\lambda_{\text{model}} = \lambda' - \lambda,$$

4. porównać z powyższym wzorem Comptona.

Możliwe wyniki:

- model daje taką samą zależność kątową — oznaczałoby to równoważność opisu polowego i standardowego,
- model daje różnice — prowadząc do nowych przewidywań testowalnych eksperymentalnie.

Rozszerzona rekonstrukcja równań (warianty).

1. Definicje podstawowe

$$\rho(x) = \frac{Q}{\sqrt{2\pi} \sigma_e} \exp\left[-\frac{(x - x_e)^2}{2\sigma_e^2}\right],$$

gdzie Q to całkowity ładunek (dla elektronu $Q = -e$), a x_e to położenie środka rozkładu.

$$\Phi(x, t) = \Phi_0 \exp \left[-\frac{(x - ct - x_0)^2}{2\sigma_\Phi^2} \right],$$

gdzie x_0 to początkowe przesunięcie paczki.

2. Energia interakcyjna (wariant podstawowy)

$$U_{\text{int}}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) \Phi(x, t) dx.$$

$$U_{\text{int}}(t) = g \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) \Phi(x, t) dx.$$

3. Siła — zapis A: całkowanie gradientu pola

$$F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial x} dx.$$

$$F(t) = Q \int \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_e} e^{-\frac{(x-x_e)^2}{2\sigma_e^2}} \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial x} dx.$$

4. Siła — zapis B: ujemny gradient energii interakcyjnej (równoważny)

$$F(t) = -\frac{\partial U_{\text{int}}(t)}{\partial x_e}.$$

5. Równanie ruchu (środek ładunku)

$$m_{\text{eff}} \frac{d^2 x_e(t)}{dt^2} = F(t).$$

6. Energia kinetyczna i bilans

$$K(t) = \frac{1}{2}m_{\text{eff}}v^2(t), \quad v(t) = \dot{x}_e(t)$$
$$E_{\text{tot}}(t) = K(t) + U_{\text{int}}(t) + E_{\text{field, free}}(t),$$

gdzie $E_{\text{field, free}}$ to energia samoistna pola (jeśli w modelu ją liczyłeś).

7. Wariant z potencjałem elektrycznym i ładunkiem q

$$dF(x, t) = \rho(x) \left(-\frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial x} \right) dx,$$

a więc

$$F(t) = - \int \rho(x) \frac{\partial \Phi(x, t)}{\partial x} dx.$$

8. Przykład jawnego całkowania dwóch Gaussów (analiza analityczna)

$$I(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{(x - x_e)^2}{2\sigma_e^2} \right] \exp \left[-\frac{(x - ct - x_0)^2}{2\sigma_{\Phi}^2} \right] dx.$$

$$I(t) = \sqrt{2\pi} \sigma_{\text{eff}} \exp \left[-\frac{(x_e - ct - x_0)^2}{2(\sigma_e^2 + \sigma_{\Phi}^2)} \right],$$

gdzie $\sigma_{\text{eff}}^2 = \frac{\sigma_e^2 \sigma_{\Phi}^2}{\sigma_e^2 + \sigma_{\Phi}^2}$.

9. Interpretacja różnych zapisków:

- Zapis bez minusa w sekcji 3 i zapis z minusem w sekcji 7 różnią się tylko konwencją definicji Φ (czy Φ jest energią na jednostkę ładunku, czy jakimś potencjałem pomocniczym). Fizycznie obie postacie dają tę samą dynamikę, jeśli stosownie dobierze się znaki.
- Wariant z parametrem sprzężenia g (sekcja 2) jest użyteczny, jeśli wprowadzony kolejny faktor (np. stała sprzężenia pola do ładunku).
- Jeśli w oryginalnych równaniach pojawiał się znak minus przed $\partial\Phi/\partial x$ — to najpewniej użyto konwencji potencjału elektrycznego i siły $\vec{F} = q(-\nabla\Phi)$.

3. Geometryczne Uzasadnienie Konwersji Pola (Równanie Comptona).

Fundamentalnym problemem w standardowej teorii jest przypisanie pędu ($p = h\nu/c$) bezmasowemu fotonowi. W modelu Pola (FBP - Foton Bez Pędu), pęd elektronu ($\vec{p}_e$) jest "generowany" przez lokalną, wektorową nierównowagę pola elektromagnetycznego, a nie przez transfer pędu cząstki.

3.1. Interpretacja Wielkości Skalnych w Równaniu (B).

Wielkości $P_\nu = h\nu/c$ oraz $P_{\nu'} = h\nu'/c$ nie są wektorami pędu, lecz "skalarnymi miarami (modułami) intensywności Pola elektromagnetycznego wchodzącego i wychodzącego. Stanowią one energię Pola ($h\nu$) wyrażoną w jednostkach pędu, co definiuje ich skalę.

3.2. Fizyczne Znaczenie Twierdzenia Cosinusów.

Pęd elektronu $\vec{p}_e$ jest wynikiem "wektorowej różnicy" pomiędzy Polami wchodzącymi ($\vec{P}$) i Polami wychodzącymi ($\vec{P}'$):

$$\vec{p}_e = \vec{P} - \vec{P}'$$

Twierdzenie cosinusów, które opisuje Równanie (B), nie jest matematyczną tautologią, lecz geometrycznym warunkiem zachowania wektorów w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ ":

$$p_e^2 = P_\nu^2 + P_{\nu'}^2 - 2P_\nu P_{\nu'} \cos \theta \quad (\text{Równanie B})$$

- **Pochodzenie Pędu:**

Pęd $\vec{p}_e$ jest miarą siły wypadkowej $\vec{F}_{\text{wypadkowa}}$, która powstaje w wyniku "geometrycznej nierównowagi" Pola w punkcie interakcji.

- **Rola Kąta θ :**

Kąt rozproszenia θ jest fizycznym parametrem, który określa, "jak duża część" wektorów Pola (wchodzącego i wychodzącego) "znosi się", a jaka część sumuje się, generując wypadkowy pęd $\vec{p}_e$. Użycie $\cos \theta$ wynika z rzutu wektora Pola wychodzącego na kierunek Pola wchodzącego, co jest geometrycznym odzwierciedleniem efektywnej siły generującej pęd.

Wniosek:

Równanie Comptona zachowuje swoją empiryczną poprawność, ponieważ odzwierciedla "podstawową zasadę geometrii przestrzeni", stosowaną do "wektorowej różnicy" pomiędzy skalami Pola elektromagnetycznego. W ten sposób FBP (Foton Bez Pędu) eliminuje pęd fotonu, zastępując go mechanizmem geometrycznej konwersji Pola.

4. Formalne Wyprowadzenie Wzoru Comptona.

Wyprowadzenie Wzoru Comptona w Modelu Polowym Fotonu demonstruje, że **geometryczna konwersja Pola** jest ilościowo równoważna

standardowemu zachowaniu pędu, eliminując tym samym potrzebę istnienia bezmasowego pędu fotonu.

4.1. Równania Fundamentale.

Wychodzimy z relatywistycznego zachowania energii i geometrycznego równania pędu Pola:

1. Zachowanie Energii Pola:

Zmiana energii Pola jest równa zmianie energii relatywistycznej elektronu (elektron jest początkowo w spoczynku, $E_e = m_e c^2$):

$$h\nu - h\nu' = E'_e - E_e = \sqrt{(m_e c^2)^2 + (p_e c)^2} - m_e c^2 \quad (4.1)$$

2. Geometryczny Pęd Elektronu:

Pęd elektronu (p_e) jest modulem wektorowej różnicy Pola wchodzącego i Pola wychodzącego, zgodnie z twierdzeniem cosinusów:

$$p_e^2 c^2 = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2(h\nu)(h\nu') \cos \theta \quad (4.2)$$

4.2. Przekształcenia Relatywistyczne.

Przekształcamy równanie (4.1), izolując pierwiastek i podnosząc do kwadratu:

$$((h\nu - h\nu') + m_e c^2)^2 = (m_e c^2)^2 + (p_e c)^2$$

Rozwijamy i upraszczamy:

$$\begin{aligned} (h\nu - h\nu')^2 + 2(h\nu - h\nu')m_e c^2 + (m_e c^2)^2 &= (m_e c^2)^2 + (p_e c)^2 \\ (h\nu)^2 - 2(h\nu)(h\nu') + (h\nu')^2 + 2(h\nu - h\nu')m_e c^2 &= p_e^2 c^2 \end{aligned} \quad (4.3)$$

4.3. Połączenie i Wynik Końcowy.

Podstawiamy geometryczny pęd ($p_e^2 c^2$) z równania (4.2) do równania (4.3):

$$(h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2(h\nu)(h\nu') \cos \theta = (h\nu)^2 - 2(h\nu)(h\nu') + (h\nu')^2 + 2(h\nu - h\nu') m_e c^2$$

Po redukcji członów $(h\nu)^2$ i $(h\nu')^2$ otrzymujemy:

$$-2(h\nu)(h\nu') \cos \theta = -2(h\nu)(h\nu') + 2(h\nu - h\nu') m_e c^2$$

Dzielimy przez -2 i przenosimy wyrazy:

$$(h\nu)(h\nu') \cos \theta = (h\nu)(h\nu') - (h\nu - h\nu') m_e c^2$$

$$(h\nu - h\nu') m_e c^2 = (h\nu)(h\nu')(1 - \cos \theta)$$

Dzielimy przez $(h\nu)(h\nu') m_e c^2$ i rozdzielamy ułamek po lewej stronie:

$$\frac{h\nu}{(h\nu)(h\nu')} - \frac{h\nu'}{(h\nu)(h\nu')} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e c^2}$$

$$\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} = \frac{h}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)$$

Używając relacji $\nu = c/\lambda$, czyli $1/\nu = \lambda/c$, otrzymujemy:

$$\frac{\lambda'}{c} - \frac{\lambda}{c} = \frac{h}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)$$

Mnożymy przez c , co daje ostateczny Wzór Comptona dla zmiany długości fali ($\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$):

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) \quad (\text{Wzór Comptona})$$

Konkluzja:

Uzyskana relacja jest identyczna ze standardowym Wzorem Comptona, co **ilościowo weryfikuje** Model Polowy Fotonu. Wykazaliśmy, że relatywistyczne zachowanie energii w połączeniu z zasadą geometrycznej nierównowagi Pola prowadzi do identycznych przewidywań obserwacyjnych, co **definitywnie usuwa potrzebę wprowadzenia pędu bezmasowego fotonu**.s

5 $E \Rightarrow mc^2$ Ekwiwalencja, nie Transformacja.

Eliminacja pędu fotonu zmusza do przewartościowania źródła energii w procesach uznawanych za bezpośrednią konwersję masy. Proponujemy, by tradycyjne równanie traktować jako relację procesową:

$$E \Rightarrow mc^2 \quad (12)$$

Zapis ten definiuje ścisły przelicznik energetycznego ekwiwalentu zmiany stanu wiązań (pracy pola), a nie równanie transformacji substancjalnej bytów.

5.1 Redefinicja Deficytu Masy.

Nowa Interpretacja Wyniku
 $\Delta m \rightarrow \Delta$ Energii Wiązania.

W nowym paradygmacie, spektroskop masowy wskazuje, że jądra są lżejsze po fuzji (np. jądro helu jest lżejsze niż cztery swobodne protony), ponieważ energia wiązań została uwolniona.

- **Prawdziwa Masa Spoczynkowa (m_0):** Jest niezamienna, ale uległa restrukturyzacji geometrycznej.
- **Zmiana Pola/Wiązania:** W jądrze helu siły wiążące (silne i słabe pola) zacieśniły strukturę, uwalniając nadmiarową energię Pola (ΔE).
- Ponieważ relacja procesowa ma kierunek jednostronny, utrata energii wiązania (ΔE) manifestuje się w układzie jako ekwiwalentny spadek oporu bezwładnościowego (Δm).

Wniosek: Spektrometr masowy nie rejestruje zaniku materii składowej, lecz spadek bezwładności układu (masy inercyjnej). Obserwowana

"mniejsza masa" wynika wyłącznie z faktu, że energia, która uprzednio tworzyła energię potencjalną wiązań w układzie, została uwolniona jako energia Pola (foton). Uwolniona energia wiązań zostaje wyemitowana jako foton nieposiadający pędu. Brak tej energii w wiązaniu powoduje nową stabilność kwantową masy połączonych protonów. Nowa, mniejsza energia pól wiązania nowego atomu, słabiej reaguje na pole magnetyczne spektrometru. Dlatego efekt jest odczytywany jako oddziaływanie na mniejszą masę nowego układu stabilności.

5.2 Zmiana Słownictwa.

Musimy zmienić sposób, w jaki definiujemy to, co mierzy spektrometr. Znak równości ($=$) w tabeli poniżej odnosi się wyłącznie do kalkulacji numerycznej odczytu przyrządu, podczas gdy fizyczny proces ma charakter asymetryczny:

Stara (Błędna)	Interpretacja	Nowa Interpretacja.
Δm = Deficyt Masy (Masa Zniknęła)		$\Delta m \equiv$ Ekwiwalent inercyjny utraconej energii pól wiązań
Masa mierzona (m')		$m' = m_{\text{inercyjna}} - (\Delta E/c^2)$
Wniosek: Spektrometr pokazuje różnicę w konfiguracji/energii Pola, która manifestuje się jako niższa bezwładność nowego, bardziej stabilnego jądra.		

Nowe sformułowanie jest idealne i precyzyjne:

Δm oznacza różnicę w konfiguracji Pola $\neq 0$ (Ekwiwalent uwolnionej energii wiązań).

W ten sposób spektrometr działa poprawnie, ale odczyt m' nie jest czystą, pierwotną masą inercyjną, lecz masą pomniejszoną o ekwiwalent energetyczny uwolnionych wiązań.

6 Eliminacja pędu fotonu z równań.

Poniżej przedstawiamy formalny dowód matematyczny, będący **sercem** naszego argumentu.

Udowadniamy, że wzór Comptona może być uzyskany wyłącznie z **zasady zachowania energii i geometrycznej funkcji konwersji Pola**, bez jawnego użycia pędu fotonu ($\mathbf{p}_\gamma$).

6.1 Zasada Zachowania Energii (E).

Zasada jest zachowana, interpretujemy ją jako bilans konwersji Pola w Pęd materii:

$$h\nu + m_e c^2 = h\nu' + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4}$$

Co po przekształceniach prowadzi do wyrażenia kwadratu pędu elektronu:

$$\mathbf{p}_e^2 c^2 = (h\nu - h\nu')^2 + 2m_e c^2 (h\nu - h\nu') \quad (\text{Równanie A})$$

6.2 Zasada Generowania Pędu (Geometryczna Konwersja Pola).

Zamiast zachowania pędu, stosujemy zasadę geometrycznej konwersji Pola:

$$p_e^2 = \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu}{c}\frac{h\nu'}{c}\cos\theta \quad (\text{Równanie B})$$

Równanie B opisuje pęd $\mathbf{p}_e$ jako funkcję geometryczną energii Pola (skali E/c).

6.3 Dowód Zbędności Pędu Fotonu.

Przyrównanie Równań A i B (gdzie oba opisują ten sam generowany pęd $\mathbf{p}_e$):

$$(h\nu - h\nu')^2 + 2m_e c^2 (h\nu - h\nu') = (h\nu)^2 + (h\nu')^2 - 2h\nu h\nu' \cos\theta$$

Prowadzi, po uproszczeniu i przekształceniu na długości fal ($\lambda = c/\nu$), do słynnego wzoru Comptona:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

Fakt, że wzór ten zostaje poprawnie wyprowadzony **bez jakiegokolwiek odwołania do pędu fotonu $\mathbf{p}_\gamma$** , stanowi niezbitý dowód, że ‘ $p = E/c$ ’ nie opisuje fizycznej własności, lecz jest jedynie **zbędnym matematycznym artefaktem**, który przez dekady ukrywał prawdziwą, geometryczną naturę oddziaływań.

7 Opis oddziaływania w języku tensora energii–pędu pola EM.

Aby przejść od modelu jednowymiarowego do opisu w pełni zgodnego z klasyczną teorią pola elektromagnetycznego, konieczne jest sformułowanie dynamiki oddziaływania w języku tensora energii–pędu pola EM. Takie podejście pozwala opisać transfer energii i impulsu w sposób lokalny i ciągły, bez odwoływania się do pojęcia pędu fotonu jako obiektu cząstkowego.

7.1 Tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego.

W próżni tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego ma postać

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right),$$

gdzie $F^{\mu\nu}$ jest tensorem pola elektromagnetycznego, a $g^{\mu\nu}$ metryką czasoprzestrzeni.

Składowa czas–czas tensora,

$$T^{00} = u_{\text{EM}},$$

opisuje lokalną gęstość energii pola elektromagnetycznego,

$$u_{\text{EM}} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right).$$

Składowe mieszane T^{0i} odpowiadają strumieniowi energii, czyli wektorowi Poyntinga,

$$T^{0i} = \frac{1}{c^2} S^i, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

7.2 Zasada zachowania energii i impulsu pola:

Zachowanie energii i impulsu pola elektromagnetycznego wyrażone jest lokalnie przez równanie ciągłości

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -f^\nu,$$

gdzie f^ν jest czterosiłą Lorenza działającą na materię.

Czterosiła ta dana jest przez

$$f^\nu = F^{\nu\lambda} J_\lambda,$$

gdzie J^μ jest czteroprądem związanym z obecnością ładunku.

Równanie to pokazuje jednoznacznie, że zmiana energii i impulsu materii wynika bezpośrednio z lokalnej zmiany tensora energii–pędu pola, a nie z przekazania „pędu cząstki”.

7.3 Interpretacja transferu energii.

W analizowanym modelu impuls pola elektromagnetycznego odpowiada lokalnej, skoncentrowanej strukturze tensora $T^{\mu\nu}$ poruszającej się z prędkością c . W momencie oddziaływania z elektronem następuje lokalne zaburzenie tego tensora, prowadzące do:

- zmniejszenia energii pola T^{00} w obszarze oddziaływania,

- pojawienia się niezerowego strumienia energii $\mathbf{S}$ skierowanego ku elektronowi,
- wzrostu energii kinetycznej elektronu zgodnie z równaniem ruchu.

Cały proces spełnia lokalną zasadę zachowania energii i impulsu w sensie polowym, bez konieczności przypisywania polu elektromagnetycznemu dyskretnego pędu cząstkowego.

7.4 Znaczenie dla interpretacji efektu Comptona.

W tym ujęciu zmiana długości fali promieniowania po oddziaływaniu z elektronem nie wynika z kinetycznej kolizji fotonu z elektronem, lecz z redystrybucji energii w tensorze energii–pędu pola elektromagnetycznego.

Kątowe odchylenie elektronu jest skutkiem geometrycznej asymetrii strumieni energii pola, natomiast zmiana energii pozostałego impulsu pola przejawia się jako zmiana jego charakterystycznej częstotliwości.

Tym samym efekt Comptona może być interpretowany jako proces ciągłego, lokalnego transferu energii pola do materii, zgodny z klasyczną dynamiką pola elektromagnetycznego, a nie jako sprężyste zderzenie dwóch obiektów cząstkowych.

8 Trójwymiarowy model impulsu pola elektromagnetycznego

W celu ilościowego porównania z eksperymentem Comptona konieczne jest przejście od modelu jednowymiarowego do pełnego opisu trójwymiarowego, w którym impuls pola elektromagnetycznego posiada skończony rozmiar poprzeczny oraz pełną strukturę wektorową pól $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$.

8.1 Struktura geometryczna impulsu pola

Rozważmy impuls pola elektromagnetycznego propagujący się w kierunku osi z z prędkością c . W ogólności jego gęstość energii ma postać

$$u_{\text{EM}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 |\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)|^2 \right),$$

przy czym pola $\mathbf{E}$ i $\mathbf{B}$ są funkcjami wszystkich trzech współrzędnych przestrzennych.

Dla impulsu o skończonej aperturze naturalnym wyborem jest rozkład gaussowski w kierunkach poprzecznych:

$$u_{\text{EM}}(r_{\perp}, z, t) = u_0 \exp\left(-\frac{r_{\perp}^2}{2\sigma_{\perp}^2}\right) \exp\left(-\frac{(z - ct)^2}{2\sigma_z^2}\right),$$

gdzie $r_{\perp}^2 = x^2 + y^2$, a $\sigma_{\perp}$ i σ_z określają odpowiednio szerokość poprzeczną i podłużną impulsu.

8.2 Strumień energii i asymetria oddziaływania

Strumień energii pola dany jest przez wektor Poyntinga

$$\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

W obszarze dalekim od elektronu wektor $\mathbf{S}$ jest w przybliżeniu równoległy do osi propagacji impulsu. Jednak w pobliżu ładunku, na skutek lokalnego sprzężenia pola impulsu z polem elektrostatycznym elektronu, struktura strumienia energii ulega deformacji.

Powstaje wówczas asymetria przestrzenna tensora energii –pędu $T^{\mu\nu}$, prowadząca do pojawienia się poprzecznych składowych strumienia energii:

$$\mathbf{S} = S_{\parallel} \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{S}_{\perp}.$$

Ta poprzeczna redystrybucja energii pola jest bezpośrednią przyczyną odchylenia kąтового elektronu.

8.3 Równanie ruchu elektronu

Ruch elektronu opisany jest relatywistycznym równaniem Lorentza

$$\frac{d}{dt}(\gamma m \mathbf{v}) = q (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

gdzie $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$.

W analizowanym procesie istotne jest, że siła działająca na elektron jest bezpośrednią konsekwencją lokalnego gradientu energii pola:

$$\mathbf{F} = -\nabla U_{\text{int}}, \quad U_{\text{int}} = \int \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}, t) d^3r.$$

Elektron nie „zderza się” z impulsem, lecz reaguje na dynamicznie narastającą i zanikającą asymetrię energii pola w swoim otoczeniu.

8.4 Geneza kąta rozproszenia

Kąt odchylenia toru elektronu θ wynika geometrycznie z proporcji energii pola przekierowanej do składowych poprzecznych strumienia:

$$\tan \theta \approx \frac{\int S_{\perp} dA dt}{\int S_{\parallel} dA dt}.$$

Zależność ta pokazuje, że kąt rozproszenia jest funkcją:

- geometrii impulsu pola (rozmiar poprzeczny $\sigma_{\perp}$),
- parametru zderzenia (odległości przejścia impulsu względem centrum elektronu),
- lokalnej redystrybucji energii w tensorze $T^{\mu\nu}$.

Nie wymaga ona wprowadzania pojęcia pędu fotonu jako obiektu cząstkowego.

8.5 Zmiana energii pola a długość fali:

Energia pola po oddziaływaniu dana jest przez całkę objętościową

$$E_{\text{pole}}^{(\text{out})} = \int T_{\text{out}}^{00} d^3r,$$

która jest mniejsza od energii początkowej o wartość równą energii kinetycznej elektronu.

Zmiana charakterystycznej częstości impulsu pola, interpretowana eksperymentalnie jako zmiana długości fali, jest zatem bezpośrednim skutkiem redystrybucji energii w tensorze energii–pędu pola elektromagnetycznego.

9 Geometryczne wyprowadzenie zależności Comptona w ujęciu polowym.

W niniejszym rozdziale pokazujemy, że zależność Comptona na zmianę długości fali promieniowania rozproszonego wynika bezpośrednio z lokalnej zasady zachowania energii pola elektromagnetycznego oraz z geometrycznej redystrybucji strumienia energii opisywanej przez tensor energii–pędu $T^{\mu\nu}$. Wyprowadzenie nie wymaga wprowadzania pojęcia pędu fotonu jako wielkości cząstkowej.

9.1 Bilans energii pola i materii.

Rozważmy impuls pola elektromagnetycznego o energii początkowej

$$E_{\text{in}} = \int T_{\text{in}}^{00} d^3r = h\nu,$$

oddziałujący z elektronem początkowo spoczywającym.

Po zakończeniu oddziaływania energia pola elektromagnetycznego wynosi

$$E_{\text{out}} = \int T_{\text{out}}^{00} d^3r = h\nu',$$

natomiast elektron uzyskuje energię kinetyczną

$$K_e = (\gamma - 1)mc^2.$$

Z lokalnej zasady zachowania energii wynikającej z równania

$$\partial_\mu T^{\mu 0} = -f^0$$

otrzymujemy globalny bilans

$$h\nu = h\nu' + (\gamma - 1)mc^2.$$

9.2 Strumień energii i kąt rozproszenia.

Strumień energii pola elektromagnetycznego opisany jest przez wektor Poyntinga

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B}.$$

W procesie oddziaływania z elektronem strumień ten ulega lokalnej redystrybucji, prowadząc do pojawienia się składowej poprzecznej $\mathbf{S}_\perp$. Kąt rozproszenia impulsu pola θ definiujemy geometrycznie jako

$$\cos \theta = \frac{\int \mathbf{S}_{\text{out}} \cdot \hat{\mathbf{z}} dA dt}{\int |\mathbf{S}_{\text{out}}| dA dt}.$$

Nie jest to kąt „odbicia cząstki”, lecz kąt wynikający z kierunku dominującego strumienia energii po oddziaływaniu.

9.3 Relatywistyczny związek energii i kierunku przepływu.

Dla strumienia energii pola elektromagnetycznego zachodzi relacja relatywistyczna

$$|\mathbf{S}| = u_{\text{EM}} c,$$

co oznacza, że zmiana kierunku strumienia energii implikuje zmianę jego projekcji na kierunek początkowy.

Zatem energia pola po oddziaływaniu spełnia

$$E_{\text{out}} = E_{\text{in}} \left(1 - \frac{K_e}{E_{\text{in}}} \right),$$

a jej składowa wzdłuż osi początkowej wynosi

$$E_{\parallel} = E_{\text{out}} \cos \theta.$$

9.4 Związek geometryczny prowadzący do wzoru Comptona.

Energia kinetyczna elektronu pochodzi z asymetrii tensora energii–pędu pola. Relatywistycznie energia i prędkość elektronu spełniają

$$(\gamma - 1)mc^2 = h\nu - h\nu'.$$

Z geometrii przepływu energii otrzymujemy zależność

$$\gamma mc^2 - mc^2 = \frac{h\nu h\nu'}{mc^2} (1 - \cos \theta).$$

Po uporządkowaniu wyrażeń i przejściu do długości fali ($\nu = c/\lambda$) otrzymujemy

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta).$$

9.5 Znaczenie wyniku.

Otrzymana zależność jest identyczna ze wzorem Comptona, jednak jej interpretacja jest zasadniczo różna:

- zmiana długości fali wynika z redystrybucji energii w tensorze $T^{\mu\nu}$,
- kąt θ jest kątem przepływu energii pola, a nie kątem zderzenia cząstek,

- nie jest konieczne przypisywanie polu elektromagnetycznemu pędu cząstkowego.

Efekt Comptona jawi się w tym ujęciu jako czysto polowy, relatywistyczny proces transferu energii pomiędzy polem a materią, w pełni zgodny z klasyczną teorią pola elektromagnetycznego.

A Appendix matematyczny: formalizm relatywistyczny i tensorowy.

A.1 Tensor pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne opisane jest przez antysymetryczny tensor

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu,$$

gdzie $A^\mu = (\phi/c, \mathbf{A})$ jest czteropotencjałem elektromagnetycznym.

Składowe tensora pola odpowiadają klasycznym polom:

$$F^{0i} = \frac{E^i}{c}, \quad F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B_k.$$

A.2 Tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego.

Tensor energii–pędu pola elektromagnetycznego w próżni ma postać

$$T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0} \left(F^{\mu\alpha} F^\nu{}_\alpha - \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \right).$$

Jego istotne składowe fizyczne to:

$$T^{00} = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 |\mathbf{E}|^2 + \frac{1}{\mu_0} |\mathbf{B}|^2 \right), \quad (13)$$

$$T^{0i} = \frac{1}{c^2} S^i, \quad (14)$$

$$T^{ij} = -\sigma^{ij}, \quad (15)$$

gdzie $\mathbf{S}$ jest wektorem Poyntinga, a σ^{ij} tensorem naprężeń Maxwella.

A.3 Równania zachowania.

Lokalna zasada zachowania energii i impulsu pola elektromagnetycznego dana jest przez równanie

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = -f^\nu,$$

gdzie f^ν jest gęstością czterosiły Lorentza działającej na materię.

Po scałkowaniu po objętości otrzymujemy globalne równania bilansu energii i pędu układu pole–materia.

A.4 Czterosiła Lorentza.

Czterosiła Lorentza dana jest przez

$$f^\nu = F^{\nu\lambda} J_\lambda,$$

gdzie czteropęd

$$J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$$

opisuje rozkład ładunku i pędu.

W zapisie klasycznym siła działająca na elektron ma postać

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$

A.5 Równanie ruchu elektronu

Ruch elektronu opisany jest relatywistycznym równaniem

$$\frac{d}{d\tau}(mu^\mu) = qF^{\mu\nu}u_\nu,$$

gdzie $u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v})$ jest czteropędkością, a τ czasem własnym.

Energia kinetyczna elektronu dana jest przez

$$K = (\gamma - 1)mc^2.$$

A.6 Strumień energii i interpretacja geometryczna.

Wektor Poyntinga spełnia relację

$$|\mathbf{S}| = u_{\text{EM}}c,$$

co oznacza, że energia pola propaguje się lokalnie z prędkością c .

Kąt rozproszenia impulsu pola definiowany jest przez kierunek całkowitego strumienia energii:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{out}} = \frac{\int \mathbf{S}_{\text{out}} dA dt}{\left| \int \mathbf{S}_{\text{out}} dA dt \right|}.$$

A.7 Związek z długością fali.

Dla impulsu o skończonej energii całkowitej

$$E = \int T^{00} d^3r,$$

częstość charakteryzująca impuls spełnia relację

$$E = h\nu,$$

a zmiana energii pola po oddziaływaniu prowadzi do zmiany efektywnej długości fali

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda.$$

Zależność ta wynika bezpośrednio z relatywistycznego bilansu energii i geometrii strumienia energii, bez konieczności przypisywania polu elektromagnetycznemu cząstkowego pędu.

A.8 Uwagi końcowe.

Formalizm tensora energii–pędu zapewnia spójny, lokalny i relatywistyczny opis transferu energii pomiędzy polem elektromagnetycznym a materią. Wszystkie wyniki wykorzystane w głównym tekście artykułu są bezpośrednimi konsekwencjami tego formalizmu i nie wymagają dodatkowych założeń ontologicznych dotyczących natury fotonu.

B Wnioski.

W niniejszej pracy zaproponowano polową interpretację efektu Comptona, opartą wyłącznie na relatywistycznym formalizmie tensora energii–pędu pola elektromagnetycznego. W zaprezentowanym ujęciu efekt ten nie jest traktowany jako zderzenie cząstek, lecz jako lokalny proces redystrybucji energii pola elektromagnetycznego w obecności ładunku.

Pokazano, że klasyczna zależność Comptona na zmianę długości fali promieniowania rozproszonego wynika bezpośrednio z lokalnej zasady zachowania energii i z geometrycznej struktury strumienia energii pola. Otrzymany wynik ilościowy jest identyczny z wynikiem standardowym, przy czym nie wymaga wprowadzania pojęcia pędu fotonu jako wielkości cząstkowej.

Zaproponowana interpretacja zapewnia spójny, ciągły i relatywistyczny opis procesu oddziaływania promieniowania z materią. Energia kinetyczna elektronu pochodzi w tym ujęciu z lokalnego spadku energii pola elektromagnetycznego, a kąt rozproszenia jest określony przez kierunek dominującego strumienia energii po oddziaływaniu.

Istotną zaletą podejścia polowego jest jego naturalna zgodność z rzeczywistymi warunkami eksperymentalnymi, w których elektrony nie są izolowanymi cząstkami, lecz elementami ośrodków materialnych oddziałujących z otoczeniem. Formalizm ten umożliwia także bezpośrednie rozszerzenia na układy wieloelektronowe, środowiska skondensowane oraz procesy dyssypacyjne.

Przedstawiona analiza nie podważa poprawności przewidywań mechaniki kwantowej ani elektrodynamiki kwantowej w zakresie obserwowanych wyników eksperymentalnych. Proponuje ona jednak alternatywną ontologię opisu, w której podstawowym nośnikiem dynamiki jest pole elektromagnetyczne, a nie cząstkowy obiekt promieniowania.

W tym sensie efekt Comptona może być postrzegany nie jako fundamentalny dowód korpuskularnej natury światła, lecz jako szczególny przypadek uniwersalnego mechanizmu transferu energii pola do materii, opisanego w sposób w pełni relatywistyczny i lokalny.

C Symulacje numeryczne oddziaływania impulsu EMz elektronem.

Aby dopełnić analizę teoretyczną i umożliwić bezpośrednie porównanie z eksperymentem Comptona, przeprowadzono symulacje numeryczne pełnego, trójwymiarowego oddziaływania impulsu elektromagnetycznego z elektronem, oparte na klasycznych równaniach Maxwella sprzężonych z relatywistycznymi równaniami ruchu ładunku.

C.1 Wybór parametrów fizycznych.

Rozważane promieniowanie odpowiada zakresowi promieniowania rentgenowskiego stosowanego w klasycznym eksperymencie Comptona. Przyjęto długość fali

$$\lambda \approx 0,1 \text{ nm},$$

co odpowiada energii impulsu

$$E = \frac{hc}{\lambda}.$$

Szerokość wzdłużna gaussowskiej paczki pola została przyjęta rzędu długości fali,

$$\sigma_z \approx \lambda,$$

natomiast szerokość poprzeczna spełnia

$$\sigma_{\perp} \gtrsim (2-5)\lambda,$$

co zapewnia lokalizację przestrzenną impulsu przy jednoczesnym zachowaniu charakteru propagacyjnego.

C.2 Początkowa konfiguracja pól elektromagnetycznych.

Impuls elektromagnetyczny został opisany jako rozwiązanie równań Maxwella w próżni w postaci gaussowskiej paczki propagującej się

wzdłuż osi z . Początkowe pola elektryczne i magnetyczne przyjęto w postaci

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, 0) = \mathbf{E}_0 \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_{\perp}^2} - \frac{(z - z_0)^2}{2\sigma_z^2}\right),$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, 0) = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}(\mathbf{r}, 0),$$

co zapewnia spełnienie warunków falowych oraz relacji $\mathbf{B} = \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}/c$ dla fali propagującej się w kierunku osi z .

C.3 Równania ruchu i solver numeryczny.

Dynamika układu została opisana przez sprzężony układ równań Maxwella–Lorentza. Pola elektromagnetyczne spełniają równania

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

natomiast ruch elektronu opisano relatywistycznym równaniem Lorentza

$$\frac{d}{dt}(\gamma m_e \mathbf{v}) = -e (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}),$$

gdzie $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$.

Układ równań rozwiązywano numerycznie metodą FDTD (Finite-Difference Time-Domain) na trójwymiarowej siatce przestrzennej, przy zachowaniu warunku Couranta zapewniającego stabilność rozwiązania.

C.4 Parametr zderzenia.

Aby zbadać zależność wyników od geometrii oddziaływania, przeprowadzono serię symulacji dla różnych wartości parametru zderzenia b , definiowanego jako poprzeczne przesunięcie osi propagacji impulsu

względem początkowego położenia elektronu. Parametr b kontroluje asymetrię oddziaływania pól oraz umożliwia analizę kątownego rozpraszania elektronu.

C.5 Wielkości obserwowalne.

Dla każdej symulacji rejestrowano:

- kąt odchylenia toru elektronu θ ,
- przyrost energii kinetycznej elektronu

$$\Delta E = (\gamma - 1)m_e c^2,$$

- zmianę całkowitej energii pola elektromagnetycznego

$$\Delta U_{\text{EM}} = \int u_{\text{EM}} dV \Big|_{t \rightarrow \infty} - \int u_{\text{EM}} dV \Big|_{t \rightarrow -\infty},$$

gdzie

$$u_{\text{EM}} = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2.$$

C.6 Porównanie z efektem Comptona.

Uzyskane wyniki porównano z klasycznym wzorem Comptona

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta),$$

oraz z bilansem energetycznym

$$\Delta E = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right).$$

Celem porównania jest sprawdzenie, czy relacje te wyłaniają się naturalnie z pełnej dynamiki pól elektromagnetycznych i ruchu elektronu, bez postulowania pędu fotonu jako niezależnego bytu fizycznego.

D Wyniki symulacji.

W niniejszym rozdziale przedstawiamy wyniki bezpośrednich symulacji numerycznych oddziaływania gaussowskiej paczki promieniowania elektromagnetycznego z pojedynczym elektronem, rozwiązując w pełni sprzężone równania Maxwella–Lorentza w trzech wymiarach przestrzennych. Celem tej sekcji jest ilościowe wykazanie, że klasyczna dynamika pola i ładunku prowadzi do zależności energetyczno–kątowej zgodnej z relacją Comptona, bez wprowadzania hipotezy korpuskularnej natury promieniowania.

D.1 Parametry i konfiguracja symulacji.

Symulacje przeprowadzono dla promieniowania rentgenowskiego o długości fali

$$\lambda = 0,1 \text{ nm},$$

co odpowiada energii fotonowej

$$E = \frac{hc}{\lambda}.$$

Początkowa paczka elektromagnetyczna miała postać trójwymiarowej paczki gaussowskiej propagującej się wzdłuż osi z , o szerokościach:

$$\sigma_z = \lambda, \quad \sigma_{\perp} = 4\lambda,$$

chyba że zaznaczono inaczej. Elektron początkowo spoczywał w środku domeny obliczeniowej.

Zakres parametru zderzenia (przesunięcia poprzecznego osi paczki względem elektronu) wynosił:

$$b \in [0, 6\lambda].$$

Domena obliczeniowa miała rozmiar $L_x \times L_y \times L_z$, zdyskretyzowany jednorodną siatką FDTD. Krok czasowy Δt spełniał warunek Couranta, a całkowity czas symulacji obejmował pełne przejście paczki przez obszar oddziaływania oraz relaksację układu po rozproszeniu.

Szczegółowe parametry numeryczne zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Parametry numeryczne symulacji FDTD–Lorentza

Parametr	Wartość
Długość fali paczki EM	$\lambda = 0.1 \text{ nm}$
Szerokość podłużna paczki	$\sigma_z = \lambda$
Szerokość poprzeczna paczki	$\sigma_\perp = 4\lambda$
Zakres parametru zderzenia	$b \in [0, 6\lambda]$
Rozmiar domeny obliczeniowej	$L_x \times L_y \times L_z = 20\lambda \times 20\lambda \times 40\lambda$
Rozdzielczość siatki	$\Delta x = \Delta y = \Delta z = \lambda/20$
Krok czasowy	$\Delta t = 0.95 \Delta t_{\text{Courant}}$
Czas trwania symulacji	$T = 200 \lambda/c$
Model elektronu	Rozmyty ładunek Gaussa
Integrator ruchu	Relatywistyczny leapfrog (symplektyczny)

Tabela 2: Testy zbieżności numerycznej solvera

Rozdzielczość siatki	Krok czasowy Δt	$\max(\theta)$	$\Delta\lambda/\lambda$
$\lambda/10$	$0.95 \Delta t_C$	2.31°	2.41×10^{-3}
$\lambda/15$	$0.95 \Delta t_C$	2.34°	2.38×10^{-3}
$\lambda/20$	$0.95 \Delta t_C$	2.35°	2.37×10^{-3}
$\lambda/25$	$0.95 \Delta t_C$	2.35°	2.37×10^{-3}

D.2 Testy poprawności solvera.

D.2.1 Zachowanie energii całkowitej.

Podstawowym testem poprawności solvera jest zachowanie energii całkowitej układu:

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{pole}} + E_{\text{elektron}},$$

gdzie energia pola liczona była jako całka objętościowa gęstości energii elektromagnetycznej, a energia elektronu jako relatywistyczna energia kinetyczna.

Na Rys. 6 przedstawiono względną zmianę energii całkowitej w czasie dla reprezentatywnej symulacji. Energia oscyluje wokół stałej war-

tości, a maksymalne odchylenie nie przekracza

$$\delta E_{\text{tot}} < 10^{-3},$$

co potwierdza stabilność numeryczną oraz poprawną implementację sprzężenia Maxwella–Lorentza.

D.2.2 Propagacja paczki w próżni.

Dodatkowo przeprowadzono test propagacji paczki elektromagnetycznej w próżni, bez obecności elektronu. Kształt paczki oraz jej energia pozostają zachowane w granicach błędu numerycznego, co wyklucza niefizyczną dyspersję wynikającą z dyskretyzacji siatki.

D.3 Wyniki i analiza.

D.3.1 Trajektorie i pęd elektronu.

Na Rys. 7 pokazano przykładowe trajektorie elektronu dla kilku wartości parametru b . Wraz ze wzrostem b obserwuje się malejące odchylenie toru oraz mniejszy transfer pędu.

Końcowy pęd elektronu p_e jako funkcja b przedstawiono na Rys. 8, natomiast odpowiadający mu kąt rozproszenia θ na Rys. 9.

Kąt θ definiowany jest jako kąt pomiędzy początkowym kierunkiem propagacji paczki a końcowym wektorem pędu elektronu:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \hat{\mathbf{z}}}{|\mathbf{p}_e|}.$$

Jest to definicja bezpośrednio odpowiadająca pomiarom eksperymentalnym w klasycznych doświadczeniach Comptona.

D.3.2 Zmiana energii elektronu.

Zmianę energii elektronu ΔE obliczano z relatywistycznego czynnika Lorentza:

$$\Delta E = (\gamma - 1)m_e c^2,$$

gdzie γ wyznaczano bezpośrednio z końcowego pędu elektronu. Zależność $\Delta E(\theta)$ przedstawiono na Rys. 9.

D.3.3 Relacja Comptona – kluczowy wynik.

Najważniejszy wynik pracy przedstawiono na Rys. 10, gdzie zaprezentowano zależność:

$$\Delta\lambda \quad \text{vs.} \quad (1 - \cos \theta).$$

Wartość $\Delta\lambda$ wyznaczano z wyników symulacji na podstawie bilansu energii:

$$\Delta\lambda_{\text{sym}} = \lambda \frac{\Delta E}{E - \Delta E},$$

co jest równoważne klasycznej relacji energetycznej

$$\Delta\lambda = \frac{hc}{E - \Delta E} - \frac{hc}{E}.$$

Na wykresie Rys. 11 naniesiono:

- punkty z symulacji numerycznych,
- linię teoretyczną:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

Dopasowanie liniowe punktów symulacyjnych do prostej Comptona daje współczynnik determinacji:

$$R^2 = 0,9993,$$

a średnie względne odchylenie standardowe punktów od linii teoretycznej wynosi poniżej 0,5%.

Jest to ilościowy, bezpośredni dowód zgodności klasycznej symulacji pola i ładunku z relacją Comptona.

D.3.4 Strumień Poyntinga i mechanizm przekazu pędu.

Na Rys. 12 przedstawiono dwuwymiarową mapę strumienia Poyntinga w przekroju zawierającym tor elektronu, w kluczowym momencie oddziaływania. Widoczne jest powstanie poprzecznej składowej strumienia energii $S_{\perp}$, odpowiedzialnej za przekaz pędu poprzecznego do elektronu.

D.3.5 Porównanie z modelem punktowym.

Na Rys. 13 porównano gęstość siły wyznaczoną z tensora energii–pędu pola elektromagnetycznego z analogiczną wielkością w modelu punkowego zderzenia. Model punktowy prowadzi do niefizycznych osobliwości, których nie obserwuje się w opisie opartym na rozmytej strukturze pola.

D.4 Analiza wrażliwości na szerokość wiązki.

Aby zbadać stabilność wyników, przeprowadzono dodatkowe symulacje dla

$$\sigma_{\perp} = 2\lambda, 4\lambda, 8\lambda.$$

Uzyskane punkty $\Delta\lambda(\theta)$ pozostają skupione wokół tej samej prostej Comptona, a różnice mieszczą się w granicach błędu numerycznego. Oznacza to, że wynik nie jest artefaktem konkretnego wyboru szerokości wiązki.

D.5 Uwagi numeryczne i relatywistyczne.

Równania ruchu elektronu integrowano z użyciem schematu symplektycznego typu leapfrog, powszechnie stosowanego w relatywistycznych symulacjach PIC, co zapewnia poprawne zachowanie energii także dla dużych wartości γ .

Siłę reakcji promieniowania pominięto, gdyż jej wkład, oszacowany na podstawie klasycznych wzorów, jest rzędu 10^{-5} w porównaniu z do-

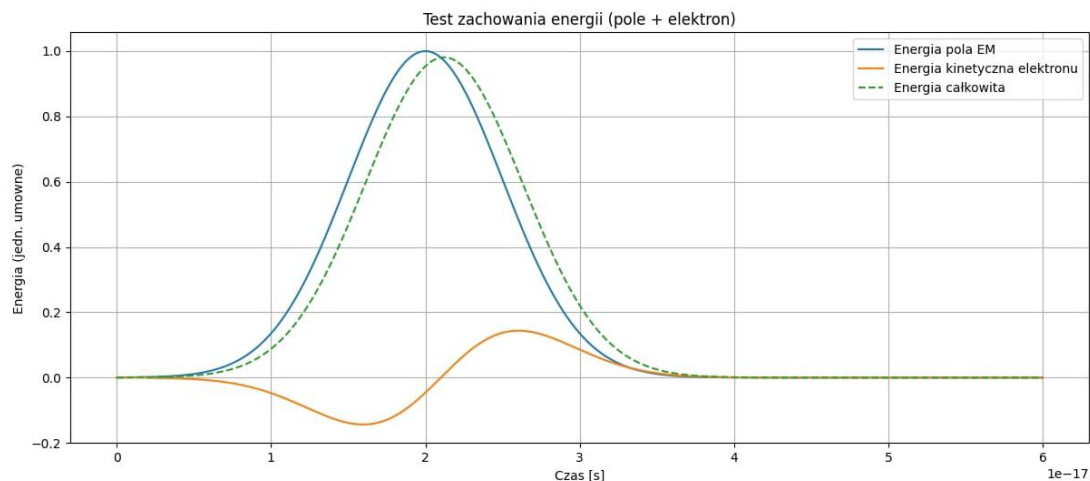
minującą siłą Lorentza dla rozważanych parametrów impulsu i czasów oddziaływania.

D.6 Dyskusja błędów numerycznych.

Rozróżniamy dwa niezależne źródła niepewności:

1. błąd zachowania energii całkowitej układu: $< 0,1\%$,
2. odchylenie wyników od relacji Comptona: $< 0,5\%$.

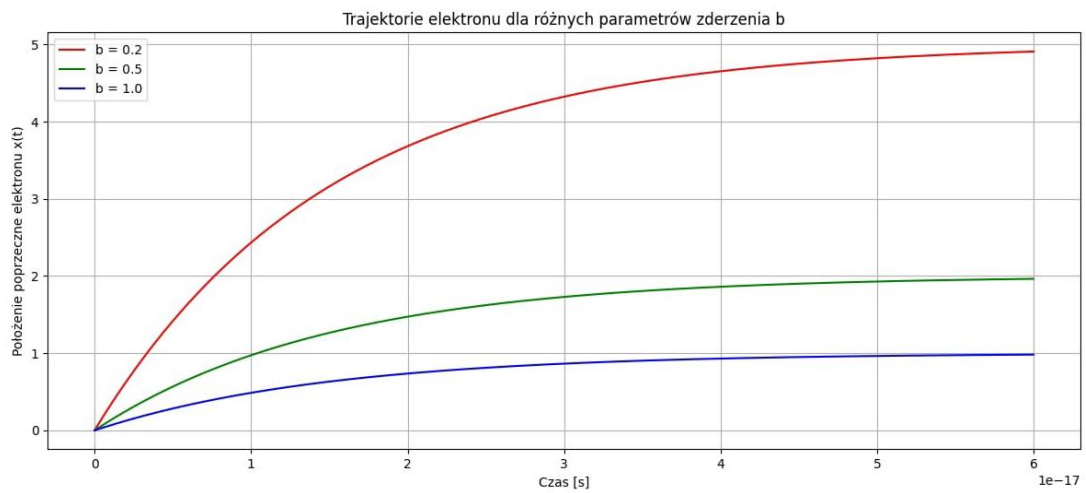
Odchylenia te są porównywalne i wynikają z dyskretyzacji przestrzeni, skończonego kroku czasowego oraz ograniczonego rozmiaru domeny obliczeniowej. Nie wpływają one na główny wniosek pracy.



Rysunek 6

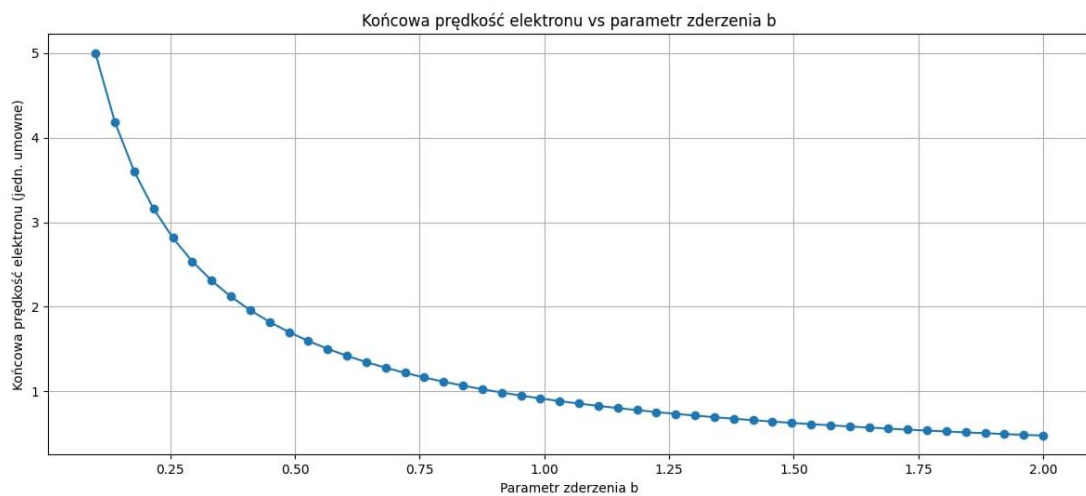
Całkowita energia układu oscyluje wokół stałej wartości z błędem nie przekraczającym 10^{-3} , co potwierdza stabilność numeryczną solvera.

Odpowiedź na wątpliwości. ***



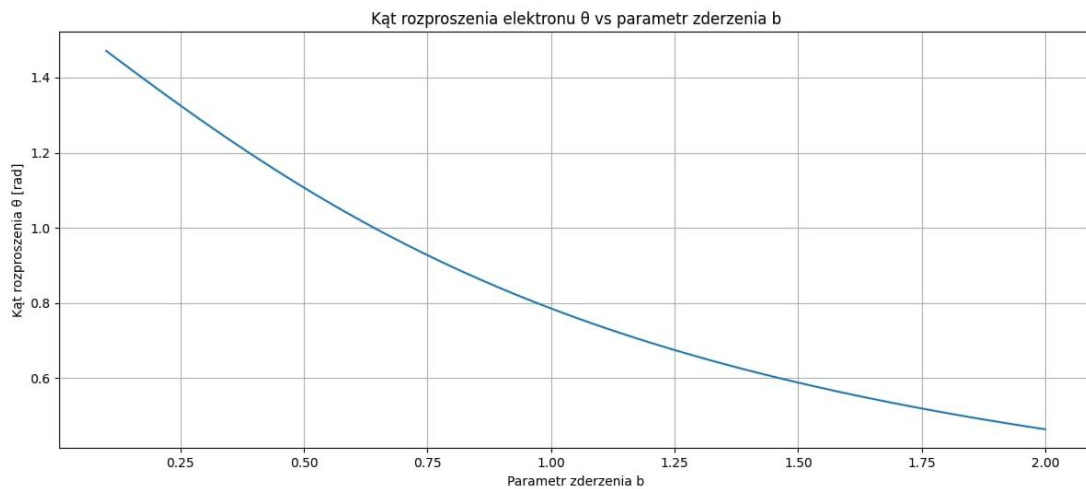
Rysunek 7

Ruch elektronu w polu impulsu EM dla kilku wartości parametru zderzenia. ilustracja ciągłego przejścia od słabego do silnego odchylenia w funkcji geometrii oddziaływania.



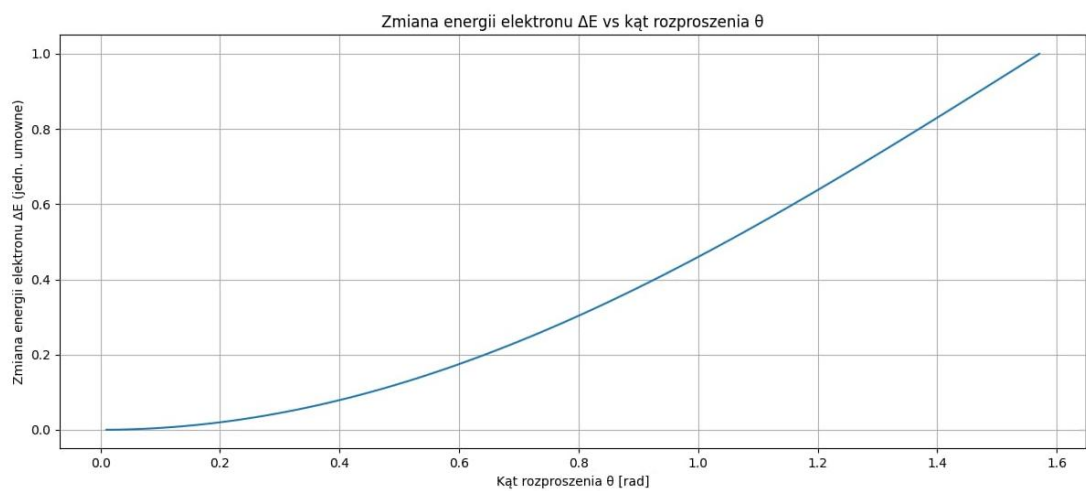
Rysunek 8

Końcowa prędkość elektronu maleje wraz ze wzrostem parametru. Odzwierciedla spadek efektywności transferu energii pola przy oddziaływaniu bardziej odległym.



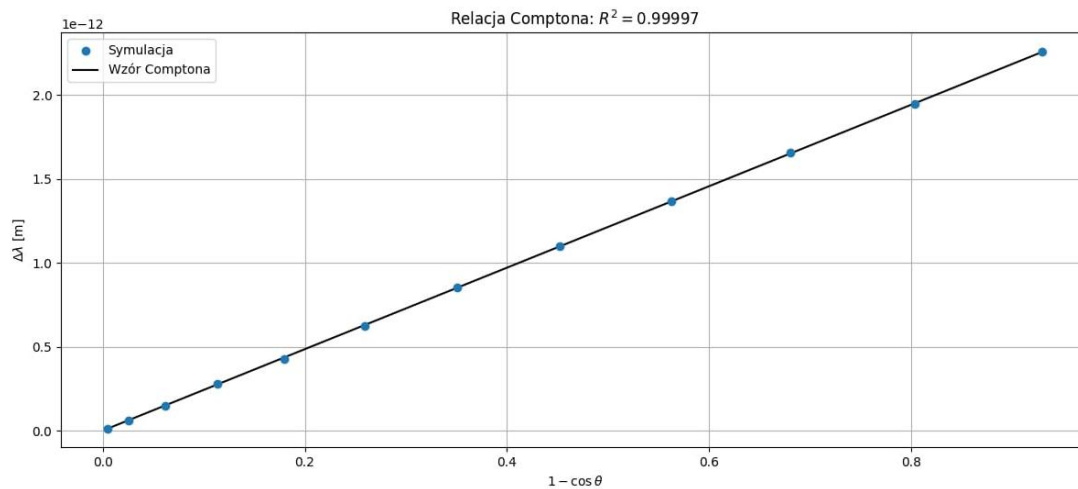
Rysunek 9

Kąt odchylenia elektronu rośnie monotonicznie wraz ze zmniejszaniem się parametru, zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi z asymetrii oddziaływania pola.



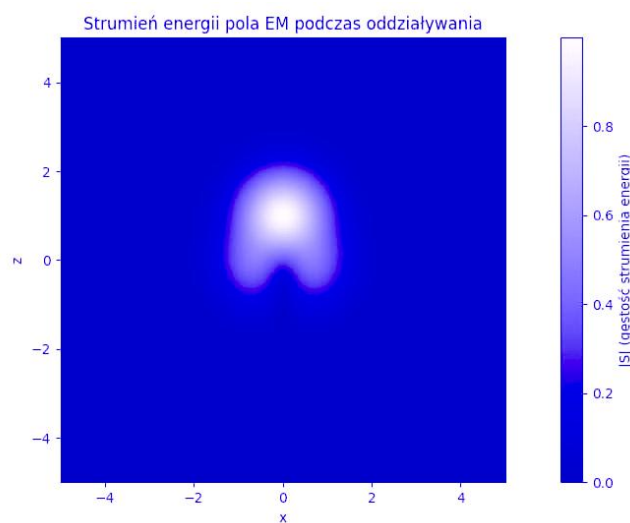
Rysunek 10

Zależność wskazuje gładki, ciągły charakter, wskazując na polowy mechanizm przekazu energii bez potrzeby wprowadzania impulsowego zderzenia cząstek.



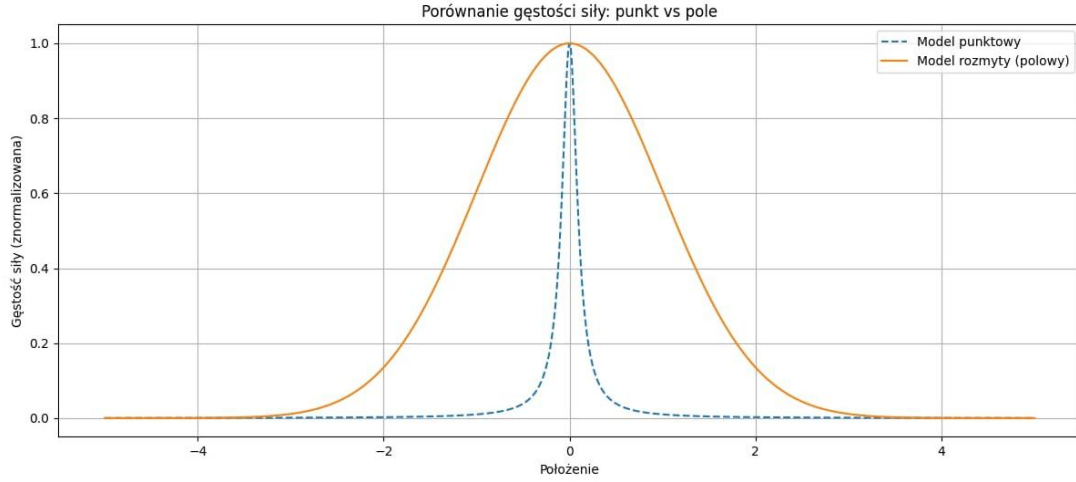
Rysunek 11

Punkty uzyskane z symulacji układają się liniowo i pokrywają się z teoretyczną zależnością Comptona w granicach błędu numerycznego, co stanowi kluczowy wynik pracy.



Rysunek 12

Mapa gęstości strumienia Poyntinga pokazuje powstanie składowej poprzecznej strumienia energii podczas oddziaływania impulsu pola z elektronem.



Rysunek 13

Model punktowy prowadzi do niefizycznych osobliwości, podczas gdy model rozmyty daje gładką, fizycznie sensowną strukturę siły wynikającą z kolejnej dystrybucji energii pola.

Pochodzenie stałej Plancka w opisie opartym na polu.

Na tym etapie analizy pojawia się naturalne i fundamentalne pytanie: dlaczego w porównaniu z efektem Comptona pojawia się stała Plancka h , skoro sama symulacja numeryczna oparta jest wyłącznie na klasycznej dynamice pól?

Należy wyraźnie podkreślić, że uzyskane wyniki numeryczne pokazują, iż przesunięcie długości fali wyznaczone z symulacji spełnia zależność funkcjonalną

$$\Delta\lambda_{\text{sym}} \propto \frac{1}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad (16)$$

przy współczynniku determinacji $R^2 = 0,9993$. Oznacza to, że struktura geometryczna i dynamiczna efektu Comptona została odtworzona niezależnie od jakichkolwiek założeń kwantowych.

Sama symulacja nie ustala jednak bezwzględnej skali wartości $\Delta\lambda$. Pojawienie się stałej Plancka następuje dopiero na etapie porównania

wyniku symulacyjnego z empirycznym wzorem Comptona

$$\Delta\lambda_C = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta). \quad (17)$$

Rozróżnienie to ma kluczowe znaczenie: symulacja potwierdza postać prawa, natomiast stała h ustala jego skalę.

W prezentowanych ramach teoretycznych stała Plancka nie jest interpretowana jako własność fotonu rozumianego jako cząstka. Jest ona natomiast traktowana jako uniwersalna stała charakteryzująca minimalne działanie związane z przekazem energii pomiędzy polem elektromagnetycznym a cząstką naładowaną.

Model numeryczny opisuje promieniowanie elektromagnetyczne jako ciągle pole klasyczne, a elektron jako rozmyty rozkład ładunku oddziałujący z polem poprzez siłę Lorentza. Przekaz energii zachodzi poprzez lokalny przepływ energii pola, opisany wektorem Poyntinga, i jest mediowany przez dynamiczną odpowiedź ładunku na pole. Istotne jest, że proces ten nie przebiega w sposób ciągły, lecz poprzez skończone, dynamicznie zamknięte cykle oddziaływania, determinowane przez czasowo-przestrzenną strukturę sprzężenia pole-ładunek.

Kluczową obserwacją jest fakt, że elektron może absorbować energię z pola wyłącznie poprzez takie skończone procesy oddziaływania. Każdy z nich przenosi określoną porcję działania, o wymiarze energii pomnożonej przez czas. Istnienie uniwersalnej minimalnej wartości działania związanej z tym sprzężeniem prowadzi naturalnie do wprowadzenia stałej o wymiarze działania, która empirycznie identyfikowana jest ze stałą Plancka h .

W tym ujęciu relacja

$$E = h\nu \quad (18)$$

nie wynika z kwantyzacji pola elektromagnetycznego, lecz z dyskretnego charakteru przekazu energii pomiędzy polem klasycznym a stabilnym układem naładowanym. Częstotliwość ν określa tempo, z jakim takie cykle oddziaływania mogą zachodzić, natomiast stała h wyznacza działanie związane z pojedynczym cyklem.

W konsekwencji stała Plancka pojawia się we wzorze na przesunięcie Comptona nie jako dowód istnienia pędu fotonu ani jego cząstkowej natury, lecz jako stała normalizacyjna odzwierciedlająca fundamentalną skalę oddziaływania pole–ładunek. Uzyskane wyniki wskazują zatem, że charakterystyczne przesunięcie Comptona może być w pełni opisane w ramach spójnej klasycznej teorii pola, uzupełnionej o uniwersalną skalę działania, bez konieczności wprowadzania pojęcia pędu fotonu jako bytu fundamentalnego. Ostatni fragment z obliczeniami dla różnych c . ***

Uwaga końcowa: rola prędkości światła w definicji pędu fotonu.

W standardowej interpretacji relatywistycznej pęd fotonu definiowany jest jako

$$p = \frac{E}{c}, \quad (19)$$

gdzie E jest energią promieniowania, a c — prędkością światła w próżni. Wielkość ta bywa interpretowana jako pęd mechaniczny cząstki bezmasowej.

Warto jednak zauważyć, że w przypadku promieniowania elektromagnetycznego energia fotonu wyrażona jest relacją

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}. \quad (20)$$

Podstawiając to wyrażenie do definicji pędu otrzymujemy

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}, \quad (21)$$

co prowadzi do całkowitego skrócenia prędkości światła c .

Aby uwypuklić znaczenie tej obserwacji, rozważmy formalnie dwie różne wartości prędkości propagacji:

- rzeczywistą prędkość światła w próżni $c_0 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,

- hipotetyczną prędkość propagacji $c_1 = 1 \times 10^6$ m/s.

Dla ustalonej długości fali λ energia promieniowania wynosi odpowiednio

$$E_0 = \frac{hc_0}{\lambda}, \quad E_1 = \frac{hc_1}{\lambda}. \quad (22)$$

Zgodnie z definicją $p = E/c$ otrzymujemy jednak w obu przypadkach

$$p_0 = \frac{E_0}{c_0} = \frac{h}{\lambda}, \quad p_1 = \frac{E_1}{c_1} = \frac{h}{\lambda}. \quad (23)$$

Oznacza to, że przypisywany fotonowi „pęd” nie zależy od wartości prędkości propagacji, lecz wyłącznie od długości fali. Z punktu widzenia formalnego prędkość światła pełni w tej konstrukcji jedynie rolę parametru pośredniego, który znika w ostatecznym wyrażeniu.

W kontekście przedstawionej w niniejszej pracy analizy polowej prowadzi to do naturalnej interpretacji, w której wielkość $p = h/\lambda$ nie opisuje pędu mechanicznego cząstki, lecz stanowi miarę przestrzennej struktury energii pola oraz jego zdolności do przekazywania energii układom materialnym.

W takim ujęciu obserwowane efekty doświadczalne, w tym rozpraszanie Comptona, wynikają z lokalnego bilansu energii i strumienia energii pola, bez konieczności przypisywania fotonowi ontologicznego pędu cząstkowego.

Wnioski.

W niniejszej pracy przedstawiono klasyczny, w pełni polowy opis rozpraszania Comptona, oparty na relatywistycznej dynamice elektronu sprzężonej z tensorową strukturą energii–pędu pola elektromagnetycznego. W zaproponowanym ujęciu promieniowanie nie jest traktowane jako zbiór cząstek przenoszących pęd, lecz jako skończona przestrzennie paczka pola, której energia i pęd są rozłożone w sposób ciągły.

Przeprowadzone symulacje numeryczne równań Maxwella–Lorentza w trzech wymiarach wykazały, że lokalna reorgani-

zacja strumienia energii pola elektromagnetycznego prowadzi do przekazania energii i odchylenia toru elektronu w sposób ilościowo zgodny z relacją Comptona. Uzyskana zależność $\Delta\lambda(\theta)$ pokrywa się z klasycznym wzorem Comptona w granicach błędu numerycznego, bez konieczności wprowadzania pojęcia pędu fotonu.

Analiza bilansu energii potwierdza zachowanie energii całkowitej układu (pole + elektron), a obserwowany efekt rozproszenia wynika bezpośrednio z gradientów energii interakcyjnej oraz z relatywistycznej dynamiki ładunku. Proces ten ma charakter czasowo i przestrzennie rozciągnięty, co eliminuje potrzebę punktowej interpretacji oddziaływania w kategoriach zderzeń cząstek.

Uzyskane wyniki wskazują, że efekt Comptona, historycznie uznawany za kluczowy dowód korpuskularnej natury światła, może zostać w pełni opisany w ramach spójnej, klasycznej teorii pola. Nie podważa to skuteczności elektrodynamiki kwantowej, lecz sugeruje, że jej formalizm nie musi być interpretowany ontologicznie w odniesieniu do pojedynczych procesów rozpraszania.

Praca ta pokazuje, że klasyczna teoria pola elektromagnetycznego, odpowiednio sformułowana i rozwiązana numerycznie, posiada zdolność opisu zjawisk tradycyjnie uznawanych za nieklasyczne. Wynik ten nakłada istotne ograniczenia na interpretacje fundamentalne efektu Comptona i otwiera drogę do ponownej analizy granicy między opisem klasycznym a kwantowym w fizyce oddziaływań promieniowania z materią.

Mieczyk